

01. ⑤	02. ③	03. ⑤	04. ②	05. ②
06. ①	07. ②	08. ②	09. ④	10. ⑤
11. ③	12. ①	13. ③	14. ②	15. ④
16. ①	17. ②	18. ⑤	19. ④	20. ③
21. ①	22. 36	23. 5	24. 80	25. 8
26. 6	27. 3	28. 162	29. 84	30. 19

1. 출제의도 : 유리수 지수를 포함한 수의 연산을 지수법칙을 이용하여 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$5^0 \times 25^{\frac{1}{2}} = 1 \times (5^2)^{\frac{1}{2}} = 5$$

정답 ⑤

2. 출제의도 : 수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^2 + 4n + 1}}{2n + 5} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}}}{2 + \frac{5}{n}} \\ &= \frac{\sqrt{9 + 0 + 0}}{2 + 0} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

정답 ③

3. 출제의도 : 집합의 연산을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$9 \notin B$, $9 \in A \cup B$ 이므로

$9 \in A$ 이어야 한다.

따라서 $a = 9$

정답 ⑤

4. 출제의도 : 함수값과 역함수의 함수값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 그림으로부터

$$f(1) = 2$$

$$\text{또, } f^{-1}(3) = a \text{라 하면 } f(a) = 3$$

이때, 주어진 그림에서

$$a = 2 \text{ 즉, } f^{-1}(3) = 2$$

따라서,

$$f(1) + f^{-1}(3) = 2 + 2 = 4$$

정답 ②

5. 출제의도 : 충분조건이 되도록 하는 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라 하자.

$$|x - 4| = 2 \text{에서 } x - 4 = 2 \text{ 또는 } x - 4 = -2$$

$$\text{즉, } x = 6 \text{ 또는 } x = 2 \text{이므로}$$

$$P = \{2, 6\}$$

$$Q = \{x \mid x \geq a\}$$

p 가 q 이기 위한 충분조건이므로

$P \subset Q$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } a \leq 2 \text{이다.}$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 2이다.

정답 ②

6. 출제의도 : 확률의 성질을 이해하고 있는가?

정답풀이 :

$$A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$$

이고, 두 사건 A , $A^c \cap B$ 는 서로 배반사건이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(A^c \cap B)$$

따라서

$$P(A) = P(A \cup B) - P(A^c \cap B)$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{12}$$

정답 ①

7. 출제의도 : 우극한값, 좌극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$x \rightarrow -1+$ 일 때, $f(x) \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 0$$

또, $x \rightarrow 1-$ 일 때, $f(x) \rightarrow 2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$$

따라서,

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0 + 2 = 2$$

정답 ②

8. 출제의도 : 로그의 성질을 이용하여 주어진 수를 주어진 문자로 나타낼 수 있는가?

정답풀이 :

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2} \text{이므로 } \log_5 2 = \frac{1}{a}$$

$$\begin{aligned} \log_5 12 &= \log_5 (2^2 \times 3) \\ &= \log_5 2^2 + \log_5 3 \\ &= 2\log_5 2 + \log_5 3 \\ &= 2 \times \frac{1}{a} + b \\ &= \frac{2}{a} + b \end{aligned}$$

정답 ②

9. 출제의도 : 수열의 귀납적 정의를 이용하여 특정한 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= -(-1)^n \times a_n + 2^n \\ &= (-1)^{n+1} \times a_n + 2^n \end{aligned}$$

이므로

$$a_2 = (-1)^2 \times a_1 + 2^1 = 1 + 2 = 3$$

$$a_3 = (-1)^3 \times a_2 + 2^2 = -3 + 4 = 1$$

$$a_4 = (-1)^4 \times a_3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$$

따라서

$$a_5 = (-1)^5 \times a_4 + 2^4 = -9 + 16 = 7$$

정답 ④

10. 출제의도 : 여사건의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공인 사건을 A 라 하면 A^c 은 모두 흰 공인 사건이다.

따라서,

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} \\
&= 1 - \frac{4}{35} \\
&= \frac{31}{35}
\end{aligned}$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 급수와 수열의 극한 사이의 관계를 이용하여 등비수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - 3)$ 가 수렴하므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - 3) = 0$ 이다.

$2a_n - 3 = b_n$ 이라 하면

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이고 $a_n = \frac{1}{2}(b_n + 3)$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(b_n + 3) = \frac{1}{2} \times (0 + 3) = \frac{3}{2}$$

즉, $r = \frac{3}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+2} - 1}{r^n + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+2} - 1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{9}{4} - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \\
&= \frac{\frac{9}{4} - 0}{1 + 0} = \frac{9}{4}
\end{aligned}$$

정답 ③

12. 출제의도 : 유리함수와 무리함수의

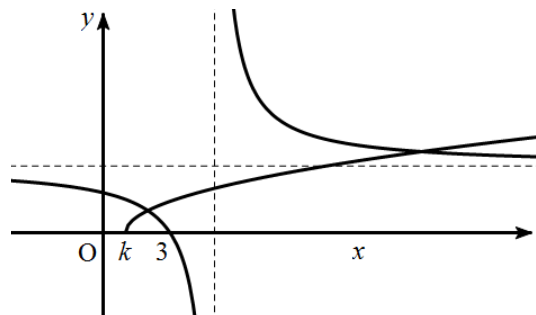
그래프를 그릴 수 있는가?

정답풀이 :

곡선 $y = \frac{6}{x-5} + 3$ 의 점근선은

직선 $x=5$, 직선 $y=3$

이고, $y=0$ 일 때 $x=3$ 이므로 그래프는 다음과 같다.



위 그림에서 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나려면 $k \leq 3$ 이어야 함을 알 수 있다.

따라서 구하는 실수 k 의 최댓값은 3

정답 ①

13. 출제의도 : 등차수열에 관련된 문제를 등차중항을 이용하여 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - nx + 4(n-4) = 0$$

을 풀면

$$(x-4)(x-n+4) = 0$$

$$x=4 \text{ 또는 } x=n-4$$

한편, 세 수 1, α , β 가 등차수열을 이루므로

$$2\alpha = \beta + 1 \quad \text{-----} \textcircled{7}$$

이때, 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $\alpha = 4$ 이고 $\beta = n - 4$ 인 경우
 이때, $\alpha < \beta$ 이므로

$$n > 8$$

또, ㉠에서

$$8 = (n - 4) + 1$$

$$n = 11$$

그러므로 조건을 만족시킨다.

(ii) $\alpha = n - 4$ 이고 $\beta = 4$

이때, $\alpha < \beta$ 이므로

$$n < 8$$

또, ㉠에서

$$2(n - 4) = 4 + 1$$

$$n = \frac{13}{2}$$

n 은 자연수가 아니므로 조건을 만족시키지 못한다.

따라서, (i), (ii)에서 구하는 자연수 n 의 값은 11이다.

정답 ③

14. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는

$\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)$ 에서 x^2 의 계수 1과 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x 의 계수를 곱한 것과

$\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)$ 에서 $\frac{1}{x}$ 의 계수 -1 과

$\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 곱

한 것의 합과 같다.

$\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_4C_r x^{4-r} \left(\frac{a}{x^2}\right)^r = {}_4C_r a^r x^{4-r-2r} = {}_4C_r a^r x^{4-3r}$$

x 항은 $4 - 3r = 1$, 즉, $r = 1$ 이므로

x 의 계수는 ${}_4C_1 a^1 = 4a$

x^4 항은 $4 - 3r = 4$, 즉, $r = 0$ 이므로

x^4 의 계수는 ${}_4C_0 a^0 = 1$

즉, $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x^3

의 계수는 $1 \times 4a + (-1) \times 1 = 4a - 1$

따라서 $4a - 1 = 7$ 이므로 $a = 2$

정답 ②

15. 출제의도 : 함수의 연속을 이해하고 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서만 불연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 0$, $x = a$ 에서만 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

만일 $a < 0$ 이면

$$f(0)g(0) = 2 \times (-1) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = 2 \times (-1) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = 3 \times (-1) = -3$$

이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 불연속이다.

즉, $a \geq 0$ 이다.

이때 $x = a$ 에서 함수 $f(x)g(x)$ 의 연속성을 조사하면

$$f(a)g(a) = (-2a + 2)(2a - 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x)g(x) = (-2a+2)(2a-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x)g(x) = (-2a+2) \times 2a$$

이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속
이려면

$$(-2a+2)(2a-1) = (-2a+2) \times 2a$$

이어야 한다.

따라서 $a=1$

정답 ④

16. 출제의도 : 확률을 확률의 정의와
같은 것이 있는 순열의 수를 이용하여
구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$a \times b \times c \times d = 12 \text{에서}$$

$$a \times b \times c \times d = 2^2 \times 3$$

이므로 a, b, c, d 는 6, 2, 1, 1 또는 4, 3, 1, 1
또는 3, 2, 2, 1이다.

따라서, 구하는 확률은

$$\frac{\frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!} + \frac{4!}{2!}}{6^4}$$

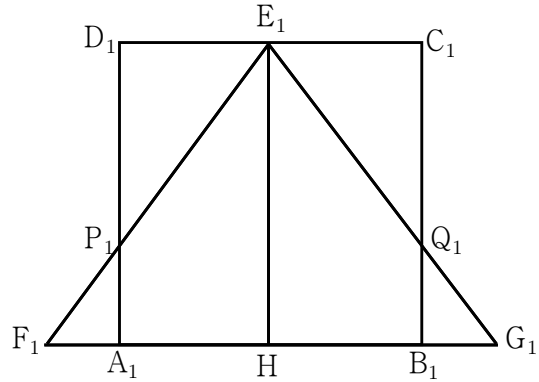
$$= \frac{12+12+12}{6^4} = \frac{1}{36}$$

정답 ①

17. 출제의도 : 등비급수의 합을 이용하
여 도형의 넓이에 대한 극한값을 구할
수 있는가?

정답풀이 :

그림 R_1 의 점 E_1 에서 변 A_1B_1 에 내린
수선의 발을 H 라 하자.



$$\overline{E_1D_1} = \frac{1}{2} \overline{D_1C_1} = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\overline{E_1H} = \overline{D_1A_1} = 4$$

$$\overline{E_1F_1} = 5a \text{라 놓으면 } \overline{E_1F_1} : \overline{F_1G_1} = 5 : 6 \text{이}$$

$$\text{므로 } \overline{F_1G_1} = 6a$$

$$\text{즉, } \overline{F_1H} = \frac{1}{2} \overline{F_1G_1} = 3a$$

직각삼각형 E_1F_1H 에서

$$(5a)^2 = 4^2 + (3a)^2$$

$$\text{즉, } 16a^2 = 16 \text{에서 } a > 0 \text{이므로 } a = 1$$

$$\overline{F_1H} = 3 \text{이고 } \overline{A_1H} = 2 \text{이므로}$$

$$\overline{F_1A_1} = 3 - 2 = 1$$

삼각형 $D_1P_1E_1$ 과 삼각형 $A_1P_1F_1$ 이 닮음

이고 $\overline{D_1E_1} = 2$, $\overline{A_1F_1} = 1$ 이므로

닮음비는 2 : 1

$$\text{즉, } \overline{D_1P_1} = \frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3}, \overline{A_1P_1} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

$$\overline{E_1F_1} = \overline{E_1G_1} \text{이므로}$$

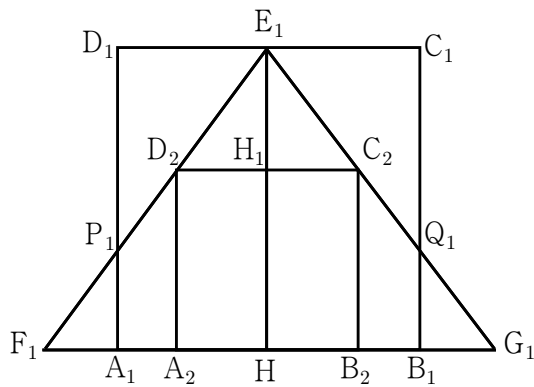
삼각형 $D_1P_1E_1$ 과 삼각형 $C_1Q_1E_1$ 이 합동

이고 삼각형 $A_1P_1F_1$ 과 삼각형 $B_1Q_1G_1$ 이

합동이므로

$$S_1 = 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{8}{3} + 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$$

그림 R_2 의 점 E_1 에서 변 D_2C_2 에 내린
수선의 발을 H_1 이라 하자.



정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 의 한 변의 길이를 x 라 놓으면

$$\overline{D_2H_1} = \frac{x}{2}, \quad \overline{E_1H_1} = 4 - x$$

삼각형 E_1F_1H 와 삼각형 $E_1D_2H_1$ 은 닮음
이므로

$$3:4 = \frac{x}{2}:4-x \quad \text{즉, } 2x = 12 - 3x \text{에서}$$

$$x = \frac{12}{5}$$

정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 과정사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 의 닮음비는

$$4 : \frac{12}{5} = 1 : \frac{3}{5}$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 은 첫째항이 $\frac{20}{3}$ 이고, 공

비가 $\left(\frac{3}{5}\right)^2$ 인 등비급수이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{20}{3}}{1 - \frac{9}{25}} = \frac{125}{12}$$

정답 ②

18. 출제의도 : 조건을 만족시키는 함수에 대하여 주어진 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \text{는 상수})$$

라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

이때 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 실수

전체의 집합에서 미분가능하므로

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f'(0) = 0$$

이어야 한다.

즉, $c = \frac{1}{2}$, $b = 0$ 이므로

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \neg. \quad g(0)+g'(0) &= f(0)+f'(0) \\ &= \frac{1}{2}+0=\frac{1}{2} \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow f'(x) = 3x^2 + 2ax = x(3x + 2a) = 0$$

이므로 $x=0$, $x=-\frac{2a}{3}$ 에서 극값을

갖는다. 만일 $-\frac{2a}{3} < 0$ 이면 함수

$g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이므로 조건을

만족시키지 않는다. 즉, $-\frac{2a}{3} > 0$ 이

따라서 $a < 0$ 이다.

이때

$$g(1) = f(1) = 1 + a + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + a$$

이므로

$$g(1) < \frac{3}{2} \quad (\text{참})$$

ㄷ. 함수 $g(x)$ 는 $x = -\frac{2a}{3}$ 에서 최솟값을

갖고, 최솟값은

$$\begin{aligned} g\left(-\frac{2a}{3}\right) &= f\left(-\frac{2a}{3}\right) \\ &= -\frac{8}{27}a^3 + \frac{4}{9}a^3 + \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{27}a^3 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{4}{27}a^3 + \frac{1}{2} = 0$$

에서

$$a^3 = -\frac{27}{8}$$

$$\text{즉, } a = -\frac{3}{2}$$

따라서

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$$

이므로

$$g(2) = f(2) = 8 - 6 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

19. 출제의도 : 독립에 관련된 내용을 추론할 수 있는가?

정답풀이 :

A_k 는 k 번째 자리에 k 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, k 번째 자리를 제외한 7개의 자리에 나머지 7장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_k) = \frac{k}{8}$$

이다.

$A_m \cap A_n (m < n)$ 은 m 번째 자리에 m 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여

있고, n 번째 자리에 n 이하의 자연수 중 m 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 아닌 자연수가 적힌 카드가 놓여 있고, m 번째와 n 번째 자리를 제외한 6개의 자리에 나머지 6장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$\begin{aligned} P(A_m \cap A_n) &= \frac{m}{8} \times \frac{n-1}{7} \\ &= \frac{m(n-1)}{56} \end{aligned}$$

이다.

한편, 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이기 위해서는

$$P(A_m \cap A_n) = P(A_m)P(A_n)$$

을 만족시켜야 한다.

그러므로

$$\frac{m(n-1)}{56} = \frac{m}{8} \times \frac{n}{8}$$

$$m(n-8) = 0$$

이때, $m \neq 0$ 이므로

$$n = 8$$

또, $m < n$ 이므로 m 의 값은

$$1, 2, 3, \dots, 7$$

따라서, 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 은 $(1, 8), (2, 8), \dots, (7, 8)$ 이므로 그 개수는 $\boxed{7}$ 이다.

이때, (가)에 알맞은 식은 $\frac{k}{8}$ 이므로

$$p = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

또, (나)에 알맞은 식은 $\frac{m(n-1)}{56}$ 이므로

$$q = \frac{3 \times (5-1)}{56} = \frac{3}{14}$$

또, $r = 7$

따라서,

$$\begin{aligned} p \times q \times r &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{14} \times 7 \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

정답 ④

20. 출제의도 : 함수의 극한의 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 다항함수를 찾을 수 있는가?

정답풀이 :

(i) $n = 1$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} = 6,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$$

를 만족시키려면

$$f(x) = 4x^3 + 3x^2 + ax \quad (a \text{는 상수})$$

의 꼴이어야 한다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (4x^2 + 3x + a) = a$$

이므로 $a = 4$

$$\text{즉, } f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 4x \text{이므로}$$

$$f(1) = 4 + 3 + 4 = 11$$

(ii) $n = 2$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^3 + 1} = 6,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 4$$

를 만족시키려면

$$f(x) = 10x^3 + bx^2 \quad (b \text{는 상수})$$

의 꼴이어야 한다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (10x + b) = b$$

이므로 $b = 4$

$$\text{즉, } f(x) = 10x^3 + 4x^2 \text{이므로}$$

$$f(1) = 10 + 4 = 14$$

(iii) $n \geq 3$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4$$

를 만족시키려면

$$f(x) = 6x^{n+1} + cx^n \quad (c \text{는 상수})$$

의 꼴이어야 한다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} (6x + c) = c$$

이므로 $c = 4$

$$\text{즉, } f(x) = 6x^{n+1} + 4x^n \text{이므로}$$

$$f(1) = 6 + 4 = 10$$

(i)~(iii)에 의하여 구하는 $f(1)$ 의 최댓값은 14

정답 ③

21. 출제의도 : 조건을 만족시키는 함수 $g(x)$ 를 추론하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x) \text{이므로}$$

$-4 \leq x \leq 0$ 에서의 함수 $y = f(x)$ 의 그래

프는 $0 \leq x \leq 4$ 에서의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭 이동시킨 그래프와 같다. 또한 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x-8)$ 이므로 $4 \leq x \leq 12$ 에서의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $-4 \leq x \leq 4$ 에서의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 8만큼 평행이동 시킨 그래프와 같다. 이와 마찬가지로 정수 k 에 대하여

$-4+8k \leq x \leq 4+8k$ 에서의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $-4 \leq x \leq 4$ 에서의 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 8만큼 평행 이동시킨 그래프와 같다.

한편,

$$x > 0 \text{에서 } \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1 \text{이고}$$

$$x < 0 \text{에서 } \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1 \text{이므로}$$

$$g(x) = \begin{cases} n+1 & (x > 0) \\ n & (x = 0) \\ n-1 & (x < 0) \end{cases}$$

즉, 함수 $g(x)$ 의 치역은 $\{n-1, n, n+1\}$

실수 전체의 집합에서 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 상수함수이려면

$f(n-1)=f(n)=f(n+1)$ 을 만족시켜야 한다.

즉, 연속인 세 정수에 대하여 함수 f 의 값이 같은 경우는 다음과 같다.

(i) $(f \circ g)(x)=2$ 가 되는 경우
 $-2+8k \leq n-1$ 이고 $n+1 \leq 2+8k$ (k 는 정수)

즉, $8k-1 \leq n \leq 8k+1$ (k 는 정수)
 $k < 0$ 이면 $8k+1 < 0$ 이므로 조건을 만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

$k=0$ 이면 $-1 \leq n \leq 1$ 이므로 조건을 만족시키는 자연수 n 은 1

에서 $k \geq \frac{61}{8}$ 이므로

$1 \leq k \leq 7$ 이면 $8k-1 \leq n \leq 8k+1$ (k 는 정수)이므로 조건을 만족시키는 60 이하의 자연수 n 은 $8k-1, 8k, 8k+1$

$k > 8$ 이면 $8k-1 > 63$ 이므로 조건을 만족시키는 60 이하의 자연수 n 은 존재하지 않는다.

(ii) $(f \circ g)(x)=0$ 이 되는 경우

$3+8t \leq n-1$ 이고 $n+1 \leq 5+8t$ (t 는 정수)

즉, $4+8t \leq n \leq 4+8t$ 에서

$n=4+8t$ (t 는 정수)

$$1 \leq 4+8t \leq 60 \text{에서 } -\frac{3}{8} \leq t \leq 7$$

이므로 $0 \leq t \leq 7$

즉, 조건을 만족시키는 60 이하의 자연수 n 의 개수는 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60의 8

(i), (ii)에서

조건을 만족시키는 60 이하의 자연수 n 의 개수는 $(1+3 \times 7)+8=30$

정답 ①

22. 출제의도 : 조합의 수를 조합의 성질을 이용하여 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_9C_7 = {}_9C_{9-7}$$

$$= {}_9C_2$$

$$= \frac{9 \times 8}{2 \times 1}$$

$$= 36$$

정답 36

23. 출제의도 : 유리함수의 그래프의 성

질을 이용하여 미지수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 4만큼 평행 이동시킨 그래프는 함수 $y - 4 = \frac{2}{x}$ 즉, 함수 $y = \frac{2}{x} + 4$ 의 그래프와 같다.

이 그래프가 점 $(2, a)$ 를 지나므로

$$a = \frac{2}{2} + 4 = 1 + 4 = 5$$

정답 5

24. 출제의도 : 등비수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면

$$\frac{a_5}{a_3} = r^2 = 9$$

에서 $r > 0$ 이므로

$$r = 3$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 a_k &= \sum_{k=1}^4 (2 \times 3^{k-1}) \\ &= \frac{2(3^4 - 1)}{3 - 1} \\ &= 80 \end{aligned}$$

정답 80

25. 출제의도 : 미분을 이용하여 가속도를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

점 P의 시각 t 에서의 위치가

$$x = t^3 - 5t^2 + 6t$$

이므로 시각 t 에서의 속도를 v 라 하면

$$v = 3t^2 - 10t + 6$$

또, 시각 t 에서의 가속도를 a 라 하면

$$a = 6t - 10$$

따라서, $t = 3$ 에서의 가속도는

$$6 \times 3 - 10 = 8$$

정답 8

26. 출제의도 : 집합의 연산, 두 집합 사이의 포함관계를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 집합의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 3)(x - 1) = 0 \text{이므로}$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

즉, $B = \{1, 3\}$ 이므로

$$A - B = \{2, 4, 8, 16\}$$

$$X - (A - B) = \emptyset \text{이므로 } X \subset (A - B)$$

$$n(X) = 2 \text{이므로}$$

집합 X 는 집합 $A - B$ 의 원소의 개수가 2인 부분 집합이다.

즉, 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는 집합 $A - B$ 의 원소 2, 4, 8, 16 중 2개의 원소를 택하는 경우의 수

$${}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{과 같다.}$$

따라서 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는 6

정답 6

27. 출제의도 : 도함수를 이용하여 부등식이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$h(x) = f(x) - 3g(x)$ 라 하면

$$h(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 30 - k$$

이고, 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서

$$f(x) \geq 3g(x)$$

이므로 $h(x) \geq 0$ 이어야 한다.

이때

$$h'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

이므로 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 함수

$h(x)$ 의 증가, 감소를 조사하면 함수

$h(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이면서 최소임을 알 수 있다. 즉, 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서

함수 $h(x)$ 의 최솟값은

$$h(3) = 3 - k$$

이므로 닫힌 구간 $[-1, 4]$ 에서 $h(x) \geq 0$ 이려면

$$3 - k \geq 0$$

즉, $k \leq 3$ 이어야 한다.

따라서 구하는 k 의 최댓값은 3

정답 3

28. 출제의도 : 등비수열의 일반항과 등비수열의 합을 이용하여 특정 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r (r 는 정수)라 하면

$$\text{첫째항이 } 2 \text{이므로 } a_n = 2r^{n-1}$$

$$a_2 = 2r, a_3 = 2r^2 \text{이므로}$$

조건 (가)에서

$$4 < 2r + 2r^2 \leq 12 \text{ 즉, } 2 < r + r^2 \leq 6$$

$$r^2 + r > 2 \text{에서}$$

$$r^2 + r - 2 = (r+2)(r-1) > 0 \text{이므로}$$

$$r < -2 \text{ 또는 } r > 1 \quad \text{----}\textcircled{7}$$

$$r^2 + r \leq 6 \text{에서}$$

$$r^2 + r - 6 = (r+3)(r-2) \leq 0 \text{이므로}$$

$$-3 \leq r \leq 2 \quad \text{----}\textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에서

$$-3 \leq r < -2 \text{ 또는 } 1 < r \leq 2$$

r 는 정수이므로 $r = -3$ 또는 $r = 2$

(i) $r = 2$ 인 경우

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m a_k &= \sum_{k=1}^m (2 \times 2^{k-1}) \\ &= \frac{2(2^m - 1)}{2 - 1} \\ &= 2(2^m - 1) \end{aligned}$$

$$2(2^m - 1) = 122 \text{에서}$$

$$2^m - 1 = 61, 2^m = 62$$

이때 $2^m = 62$ 를 만족시키는 m 의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $r = -3$ 인 경우

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m a_k &= \sum_{k=1}^m \{2 \times (-3)^{k-1}\} \\ &= \frac{2\{1 - (-3)^m\}}{1 - (-3)} \\ &= \frac{1 - (-3)^m}{2} \end{aligned}$$

$$\frac{1 - (-3)^m}{2} = 122 \text{에서}$$

$$1 - (-3)^m = 244$$

$$(-3)^m = -243$$

$$\text{즉, } (-3)^m = (-3)^5 \text{이므로 } m = 5$$

i), (ii)에 의하여 $r = -3, m = 5$ 이므로

$$a_m = a_5 = 2 \times (-3)^4 = 162$$

정답 162

29. 출제의도 : 중복조합의 수를 이용하

여 조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에 의하여

$$x_1 \leq x_2 - 2, \quad x_2 \leq x_3 - 2$$

이고, 조건 (나)에 의하여

$$x_3 \leq 10$$

이므로

$$0 \leq x_1 \leq x_2 - 2 \leq x_3 - 4 \leq 6$$

이때 $x_2 - 2 = x_2'$, $x_3 - 4 = x_3'$ 이라 하면

$$0 \leq x_1 \leq x_2' \leq x_3' \leq 6 \quad \dots\dots\ominus$$

이고 주어진 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는 $\ominus$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2', x_3' 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2', x_3') 의 개수와 같다.

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 0, 1, 2, ..., 6의 7개에서 중복을 허락하여 3개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_7H_3 &= {}_{7+3-1}C_3 \\ &= {}_9C_3 \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 84 \end{aligned}$$

정답 84

30. 출제의도 : 조건을 만족시키는 유리 함수와 삼차함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

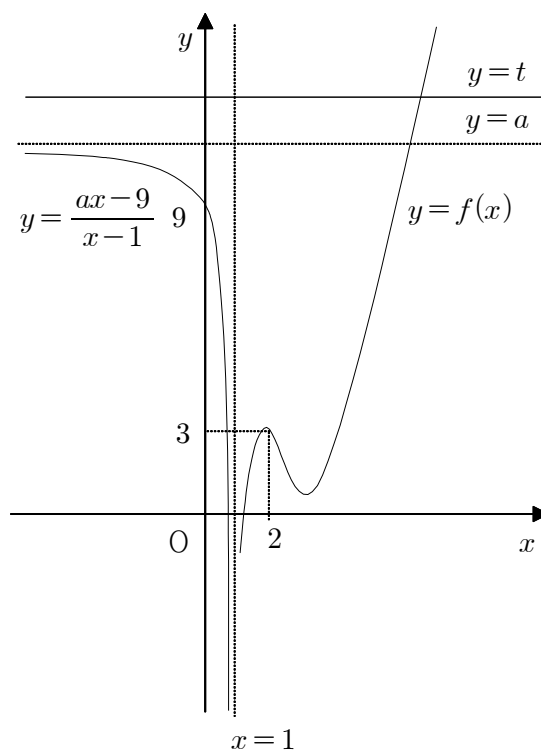
$x < 1$ 일 때, 함수 $g(x)$ 는

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax-9}{x-1} \\ &= \frac{a(x-1)+a-9}{x-1} \\ &= \frac{a-9}{x-1} + a \end{aligned}$$

이 그래프는 함수 $y = \frac{a-9}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동시킨 것이다.

그러므로 $a-9$ 의 부호에 따라 나누면 다음과 같다.

(i) $a-9 > 0$ 즉, $a > 9$ 일 때,



이때, 직선 $y=t$ 가 $t > 9$ 일 때는 곡선

$$y = \frac{a-9}{x-1} + a \text{와 만나지 않는다.}$$

또, t 가 충분히 크면 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와는 직선 $y=t$ 와 한 점에서

만난다.

그러므로 조건을 만족시키지 못한다.

(ii) $a-9=0$ 즉, $a=9$ 일 때,

$$y = \frac{a-9}{x-1} + a = 9$$

이 경우에도 직선 $y=t$ 가 $t>9$ 이고 충분히 크면 직선 $y=t$ 와 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 한 점에서만 만난다.

그러므로 조건을 만족시키지 못한다.

(iii) $a-9<0$ 즉, $a<9$ 일 때,

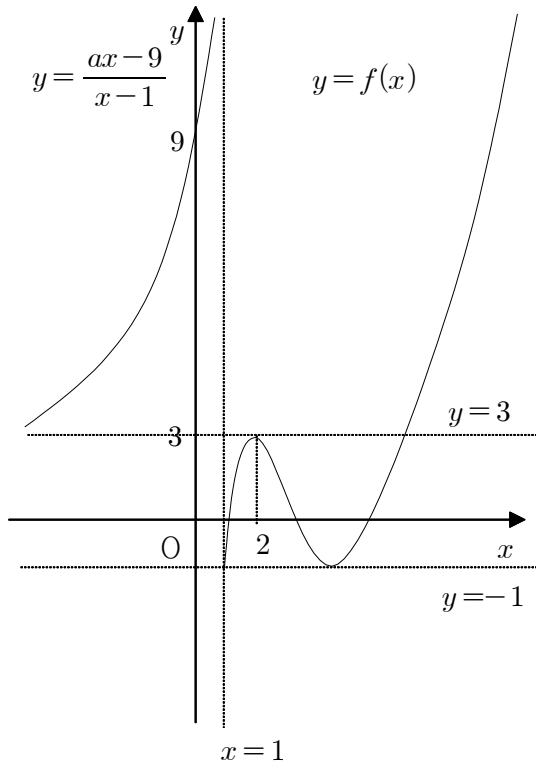
조건을 만족시키려면 유리함수

$$y = \frac{a-9}{x-1} + a \text{의 그래프의 점근선은 } y=3$$

이어야 한다. 즉,

$$a=3$$

또, 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 직선 $y=3$, $y=-1$ 에 접하고 $f(1) \leq -1$ 이어야 한다.



이때, 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항이 1이므로

$$f(x) = (x-2)^2(x-k) + 3 \quad (k>2)$$

로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x-2)(x-k) + (x-2)^2 \\ &= (x-2)(3x-2k-2) \\ &= 3(x-2)\left(x - \frac{2k+2}{3}\right) \end{aligned}$$

이때, $f'(x)=0$ 에서

$$x=2 \text{ 또는 } x = \frac{2k+2}{3}$$

이때, 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{2k+2}{3}$ 에서 극솟

값 -1 을 가져야 하므로

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2k+2}{3}\right) &= \left(\frac{2k+2}{3}-2\right)^2\left(\frac{2k+2}{3}-k\right)+3 \\ &= -\frac{4}{27}(k-2)^3+3=-1 \end{aligned}$$

$$(k-2)^3 = 27$$

$$k=5$$

그러므로

$$f(x) = (x-2)^2(x-5) + 3$$

따라서,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3x-9}{x-1} & (x<1) \\ (x-2)^2(x-5)+3 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} (g \circ g)(-1) &= g(g(-1)) \\ &= g(6) \\ &= 19 \end{aligned}$$

정답 19